UNITÀ 7 · LA MEMORIA VIRTUALE A SEGMENTAZIONE

La MMU a segmenti

Questa volta la MMU controlla tutto: limite, permessi, segmenti che non esistono. E quando serve spazio per un segmento nuovo, tornano first, best e worst fit.

Cosa consegni: un file **segmenti-cognome.ods** (o .xlsx) con i fogli **Traduzioni**, **Mappa** e **Confronto**, su Novaula nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

La tabella dei segmenti

Segmento	Base	Limite	Permessi
0 · codice	1000	2500	lettura, esecuzione
1 · dati	9000	600	lettura, scrittura
2 · stack	5000	1000	lettura, scrittura
3 · heap	12000	3000	lettura, scrittura

Parte 1 · Traduzioni (foglio Traduzioni)

Per ogni accesso scrivi l'indirizzo fisico oppure il motivo dell'errore (oltre il limite, permesso negato, segmento inesistente):

`(0, 2499) lettura · (1, 600) lettura · (2, 999) scrittura · (3, 2000) scrittura · (0, 100) scrittura · (4, 10) lettura`

Poi costruisci in Calc il traduttore della lezione (CERCA.VERT e SE) e verifica le traduzioni senza errori di permesso.

Parte 2 · La mappa della RAM (foglio Mappa)

1. Ordina i segmenti per indirizzo e scrivi per ognuno il primo e l'ultimo indirizzo fisico (base e base + limite − 1).
2. Trova i buchi liberi tra un segmento e l'altro, tra gli indirizzi 1000 e 14999, e la loro dimensione.
3. Il processo chiede un nuovo segmento di **2000 byte**. Dove lo mettono first fit, best fit e worst fit? Che problema della lezione sulle partizioni sta tornando?

Parte 3 · Confronto e Java (foglio Confronto)

1. Tabella a tre colonne (caratteristica, paginazione, segmentazione) con almeno 5 righe, scritta con parole tue.
2. Modifica **Limite.java** della lezione: chiedi con `Scanner` un indice e stampa il voto, oppure "fuori limite" se l'indice non è valido, controllando tu il limite con un `if` prima di accedere all'array. Incolla il codice nel foglio.

Esempio

(2, 300) lettura: segmento 2, stack. 300 < 1000 e la lettura è permessa, quindi fisico = 5000 + 300 = **5300**.

> *"La semplicità è un prerequisito dell'affidabilità."* · **Edsger W. Dijkstra**, *EWD498, 1975 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Sei accessi tradotti o classificati correttamente, con verifica in Calc	4
Mappa, buchi e scelta di first, best e worst fit	3
Tabella di confronto chiara e corretta	2
Programma Java con il controllo del limite	1